

## משפט(תנאי מספיק לחילופיות הגזירות)

נניח ש  $f$  ממחלקה  $C^{-1}$  בסביבה  $D$  של  $x^0$  ב  $\mathbb{R}^k$  ו  $f_{x_i x_j} = \frac{d^2 f}{dx_j dx_i}$  קיימת בסביבה  $D$  ורציפה בנק.  $x_0$  אזי  $f_{x_j x_i}(x^0)$  קיימת ומתלכדת עם  $f_{x_i x_j}(x^0)$  (על כן, אם  $f$  ממח'  $C^2$  ב  $D$ , אזי הנגזרות המעורבות מסדר שני מתלכדות ב  $D$ ).

### הוכחה

כיוון שרק המשתנים  $x_i$  ו  $x_j$  מעורבים במשפט, הרי זהו משפט על פונקציה של 2 משתנים בלבד. נסמנם לשם נוחיות ב  $x$  ו  $y$ .  
הסביבה  $D$  של  $\underline{x}^0 = (x^0, y^0)$  מכילה קבוע שמרכזו ובה"כ נניח  $D$  עצמה היא הריבוע  $D = \left\{ (x, y) \mid \begin{array}{l} |x - x^0| < a \\ |y - y^0| < b \end{array} \right\}$ . אם  $|t| < a$  (ממשי) אזי  $(x, y^0 + t) \in D$  ולכן  $|x - x^0| < a$  ו  $f(x, y^0 + t)$  מוגדרת עבור  $x$  כ"ל.

$$1. \quad g(x) \doteq \frac{1}{t} [f(x, y^0 + t) - f(x, y^0)] \quad \text{עבור } 0 < |t| < a$$

$$2. \quad g'(t) = \frac{1}{t} [f_x(x, y^0 + t) - f_x(x, y^0)]$$

נסתכל על שינוי  $g_t$  בין 2 נק.  $x^0 + s$  ו  $x^0$ .  
עבור  $|s| < a$  - כיוון ש  $g_t(0)$  קיימת בקטע  $|x - x^0| \leq s$ , מתקיים משפט הערך הממוצע(משפט לגרנז')  $g(x^0 + s) - g_t(x^0) = sg'_t(x^0 + \theta s)$  עם  $0 < \theta < 1$   
עבור  $|s| < a$ :

$$1. \quad (*) \quad \frac{1}{s} [g_t(x^0 + s) - g_t(x^0)] = g'_t(x^0 + \theta s) \doteq \frac{1}{t} [f_x(x^0 + \theta s, y^0 + h) - f_x(x^0 + \theta s, y^0)]$$

2.  $f_x$  גזירה לפי  $y$  בקטע  $[y^0, y^0 + t]$  (או  $[y^0 + t, y^0]$ ). לכן, לפי משפט הערך הממוצע בקטע הנ"ל הביטוי  $(*)$  שווה עם  $0 < \theta' < 1$

$$(*) = \frac{1}{t} \cdot t \cdot f_{xy}(x^0 + \theta s, y^0 + \theta t)$$

$$\exists \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{s} [g_t(x^0 + s) - g_t(x^0)] = \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} f_{xy}(x^0 + As, y^0 + \theta' t) = f_{xy}(x^0, y^0)$$

לכן, בגלל הרציפות של  $f_{xy}$  בנק.  $(x^0, y^0)$ :

$$\frac{1}{s} [g_t(x^0 + s) - g_t(x^0)] \doteq \frac{1}{s} \left[ \frac{1}{t} (f(x^0 + s, y^0 + t) - f(x^0 + t, y^0)) - \frac{1}{t} (f(x^0, y^0 + t) - f(x^0, y^0)) \right]$$

לכל  $s$  כ"ל נתון.

$$\exists \lim_{t \rightarrow 0} (\dots) = \frac{1}{s} [f_y(x^0 + s, y^0) - f(x^0, y^0)] (**)$$

משפטון לשימו כאן: נניח  $\exists \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} h(s,t) = A$  ולכל  $s$  נתון בסביבת 0,  $\lim_{t \rightarrow 0} h(s,t) = A$

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} h(s,t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left( \lim_{t \rightarrow 0} h(s,t) \right) \text{ ואם } \lim_{s \rightarrow 0} g(s) = A \text{ אזי } g(s)$$

אצלנו: אם  $h(s,t) = \frac{1}{s} [g_t(x^0 + s) - g(x^0)]$ , מתקיימים 2 הניסוחים של המשפטון:

$$\exists \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} h(s,t) = f_{xy}(x^0, y^0) = ({}''A'')$$

$$\exists \lim_{t \rightarrow 0} h(s,t) = (**) \text{ לכל } s \text{ נתון כנ"ל. דהיינו}$$

$$\exists f_{yx}|_{(x^0, y^0)} = (f_y)_x(x^0, y^0) = f_{xy}(x^0, y^0)$$



באופן אינדוקטיבי, מקבלים שאם  $f$  ממח'  $C^n$  בסביבה  $n$  אזי בכל נגזרותיה המעורבות, עד סדרה הגזירה ניתן לשינוי באופן רצוני

$$\nabla f = ( ) f = \left( \frac{df}{dx_1}, \dots, \frac{df}{dx_k} \right) \Leftarrow \nabla = \left( \frac{d}{dx_1}, \dots, \frac{d}{dx_k} \right) (*)$$

$$(h \cdot \nabla) f = \sum_{i=1}^k \frac{df}{dx_i} h_i, h \cdot \nabla = \sum_{i=1}^k h_i \cdot \frac{d}{dx_i}, (h \in \mathbb{R}^k) \text{ (קבוע),}$$

$$(h \cdot \nabla)^n = \sum \prod \left( h_{i_1} \cdot \frac{d}{dx_{i_1}} \right) \dots \left( h_{i_n} \cdot \frac{d}{dx_{i_n}} \right) = (*) = \sum \frac{1!}{i_1! \dots i_n!} h_{i_1} \dots h_{i_n} \frac{d^n}{dx_{i_1} \dots dx_{i_n}}$$

## נוסחת טיילור ב $k$ משתנים

### משפט

נניח ש  $f$  מחלקה ב  $C^{n+1}$  ( $n \geq 0$ ) בקבוצה פתוחה  $D$  ב  $\mathbb{R}^k$ . נניח ש  $D$  מכילה את הקטע  $\{x^0 + th \mid 0 \leq t \leq 1\}$  - קטע שמכיל את הקצוות - אזי קיים  $-1 < \theta < 1$  כך ש

$$f(x^0 + h) = \sum_{j=0}^n \frac{(h \cdot \nabla)^j}{j!} \cdot f(x^c) + \underbrace{\frac{(h \cdot \nabla)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot f(x^0 + \theta h)}_{\text{שארית טיילור בצורת לגרנז'}}$$

שארית טיילור בצורת לגרנז'

## הערה

המקרה הפרטי עבור  $n = 0$  נקרא משפט הערך ב- $k$  משתנים:  
נניח ש- $f$  ממח'  $C^1$  בקב' פתוחה  $D$  ב- $\mathbb{R}^k$  ונניח שהקטע  $(x^0, x^0 + h)$  מוכל ב- $D$ . אזי  
קיים  $0 < \theta < 1$  כך ש:

$$f(x^0 + h) = f(x^0) + (h \cdot \nabla) \cdot f(x^0 + \theta h)$$

## הוכחה משפט טיילור

נתבונן ב- $x(t) = x^0 + th : [0, 1] \xrightarrow{x(0)} D \xrightarrow{f} \mathbb{R}$

$$F(t) \doteq (f \circ x)(t) = f(x(t)) \quad [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

פונ' ממשית של המשתנה היחיד  $t$  בקטע הסגור  $[0, 1]$  והיא גזירה לפי (משפט כלל השרשרת)  
כי  $f$  ממח'  $C^1$  ולכן דיפרנציאבילית ב- $D$  ו- $x(0)$  גזירה בנק'  $[0, 1]$

$$F'(t) = df|_{x(t)} x'(t) = x'(t) \cdot \nabla f|_{x(t)} = h \cdot \nabla f|_{x(t)}$$

נכתוב בצורה פורמלית

$$\left( \frac{d}{dt} \right) F \Big|_t = (h \cdot \nabla) f|_{x(t)}$$

$\vdots$

$$\left( \frac{d}{dt} \right)^j F \Big|_t = (h \cdot \nabla)^j f|_{x(t)}$$

$$\forall 0 < j < n + 1$$

עבור  $f$  ממ"ח  $C^n$   
 $f$  גזירה עד סדר  $n + 1$  בקטע  $[0, 1]$  של  $t$  (ונגזרות אולי רציפות). נוסחת טיילור נכונה  
לכן עבור  $F$ : כלומר

$$F(0) = \sum_{j=0}^n \frac{F^{(j)}(0)}{j!} \cdot 1^s + \frac{1}{(n+1)!} \cdot F^{(n+1)}\theta$$

עבור  $\theta$  מתאים. נציב את הגדרת  $F$  (בנוסחת טיילור) ונקבל...